



CAPES de Sciences physiques

TOME 2 - CHIMIE
COURS ET EXERCICES

3^e
édition

Stéphane **BACH** • François **BUET** • Gisèle **VOLET**

BELIN

8, rue Férou 75278 Paris cedex 06
www.editions-belin.com

DANS LA COLLECTION BELIN SUP SCIENCES

N. BILLY, J. DESBOIS, M.-A. DUVAL, M. ELIAS, P. MONCEAU,
A. PLASZCZYNSKI, M. TOULMONDE
CAPES de Sciences physiques. Tome 1. Physique, cours et exercices

S. AMIGONI, H. FENSTERBANK et A. GAUCHER
Chimie organique, cours

C. COURILLON
Chimie organique, rappels de cours et exercices

J. SMADJA
Abrégé de Chimie organique

M. GUYMONT
Structure de la matière, cours

A. MAUREL
Optique ondulatoire, cours
Optique géométrique, cours

A. MAUREL, J.-M. MALBEC
Optique géométrique, rappels de cours et exercices

A. MAUREL et G. BOUCHET
Optique ondulatoire, rappels de cours et exercices

J. BRUNEAUX, M. SAINT-JEAN et J. MATRICON
Électrostatique et magnétostatique, cours
Électrostatique et magnétostatique, rappels de cours et exercices

DANS LA COLLECTION BELIN SUP HISTOIRE DES SCIENCES

R. LEHOUCQ ET J.-P. UZAN
Les constantes fondamentales

O. DARRIGOL
Les équations de Maxwell. De MacCullagh à Lorentz

A. BARBEROUSSE
La mécanique statistique. De Clausius à Gibbs

M. BLAY
La science du mouvement. De Galilée à Lagrange

Photo de couverture © CNRS photothèque/F. Livolant.

Schémas : Laurent Blondel/Corédoc

Le code de la propriété intellectuelle n'autorise que « les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » [article L. 122-5] ; il autorise également les courtes citations effectuées dans un but d'exemple ou d'illustration. En revanche « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » [article L. 122-4].
La loi 95-4 du 3 janvier 1994 a confié au C.F.C. (Centre français de l'exploitation du droit de copie, 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris), l'exclusivité de la gestion du droit de reprographie. Toute photocopie d'œuvres protégées, exécutée sans son accord préalable, constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal.

Avant-propos

Cet ouvrage a été élaboré à l'intention des étudiants préparant le concours du CAPES de Physique et Chimie. Mais, par son contenu et sa conception, il sera également très utile aux candidats préparant l'agrégation interne ou l'agrégation externe de physique ainsi qu'aux étudiants des premiers cycles scientifiques universitaires (DEUG, IUT.. .)

Parmi les nouvelles universités de l'Académie de Versailles créées en 1991, l'Université d'Évry-Val d'Essonne a été la première à proposer aux étudiants, dès 1992, une préparation au concours du CAPES de Physique et Chimie en collaboration avec l'IUFM de l'Académie de Versailles. Une jeune équipe, constituée d'enseignants de chimie de l'Université, de l'IUFM et d'agrégés de l'enseignement secondaire, s'est considérablement investie dans cette tâche. Ce sont trois enseignants de cette équipe pédagogique qui ont élaboré cet ouvrage, mettant à profit onze années d'expérience concrétisées par d'excellents résultats au concours national du CAPES.

Ce livre, fruit d'une réflexion en interaction avec les réactions des étudiants de la préparation d'Évry-Val d'Essonne, **couvre l'ensemble du programme** du concours. Introduisant d'abord les outils de bases (structure et propriétés des atomes et liaison chimique), il entre ensuite au cœur de la chimie, science des transformations de la matière, en abordant successivement les aspects fondamentaux de la thermochimie et de la cinétique, puis les divers équilibres chimiques, pour terminer par les synthèses organiques et les applications industrielles (pétrochimie, engrais, grandes synthèses minérales, ...). Un dernier chapitre présente les principales techniques de contrôle et de caractérisation, indispensables pour suivre les transformations chimiques.

Les auteurs ont choisi une présentation claire et une pédagogie pragmatique adaptées à l'objectif du concours. Des **résumés de cours** rappellent les notions essentielles et sont accompagnés de nombreux exercices extraits des annales des concours de CAPES ou d'agrégation. **Les exercices sont judicieusement accompagnés de corrigés détaillés permettant à l'étudiant de s'entraîner pour le concours et de s'auto-évaluer.**

Pierre Garnier
Professeur de Chimie
à l'Université d'Évry-Val d'Essonne.

Sommaire

Thème 1 : constitution et cohésion de la matière

1. Atomistique (S. Bach)	7
2. Classification périodique des éléments. Périodicité des propriétés (S. Bach) ..	23
3. La liaison chimique. Orbitales moléculaires et hybridation (S. Bach)	35
4. Structures cristallines (S. Bach)	57
5. Les complexes des métaux de transition (S. Bach)	75

Thème 2 : aspects énergétiques et cinétiques des transformations de la matière

6. Thermochimie (F. Buet/G. Volet)	87
7. La cinétique chimique (F. Buet)	165

Thème 3 : transformations chimiques de la matière

Partie A : équilibres chimiques

8. Équilibres acides-bases (F. Buet)	217
9. Les réactions d'oxydoréduction (F. Buet)	293
10. Équilibres de complexation (F. Buet)	389
11. Équilibres de précipitation (F. Buet)	425

Partie B : synthèses des composés organiques

12. Les molécules organiques (G. Volet)	463
13. Les hydrocarbures (G. Volet)	505
14. Les composés halogénés (G. Volet)	557
15. Les composés oxygénés (G. Volet)	577
16. Les composés azotés (G. Volet)	637
17. Les polymères (G. Volet)	683

Thème 4 : aspects industriels et techniques des transformations de la matière

18. Chimie industrielle (F. Buet/G. Volet).....	719
19. Les outils de mesure et d'analyse (G. Volet).....	747
A. Nomenclature des composés inorganiques (F. Buet).....	785
Index	796